



CFGS DAM / DAW

Programació Didàctica del mòdul:

Disseny d'Interfícies Web (0488)

Curs 2025-2026

Departament d'Informàtica

IES Benigasló

Sonia Molina Navarro

.....	1
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes	¡Error! Marcador no definido.
Programació Didàctica del mòdul:	1
Disseny d'Interfícies Web	1
Curs 2025-2026	1
Departament d'Informàtica.....	1
IES Benigaslò	1
1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ	3
2. MARC LEGAL	4
3. CONTEXTUALITZACIÓ DEL MÒDUL EN EL CICLE FORMATIU.....	5
4. OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL MÒDUL	6
Objectius Generals del Cicle	6
Objectius Específics del Mòdul	6
6. Avaluació, qualificació i recuperació	9
Per a l'avaluacion dels RAs es realitzarán 2 examens al primer trimestre y 2 examens en el segon amb una serie de entregables. Els entregables seran el 30% de la nota total y els examens un 70% tenint que aprobar les dos parts en tots els RAs per a superar l'assignatura.....	9
Per a l'avaluació dels RAs es realitzaran 2 examens al primer trimestre, i 2 examens al segon.	9
7. AVALUACIÓ	11
7.1Criteris d'Avaluació.....	11
7.2Criteris de Qualificació.....	15
Activitats de Recuperació	16
8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ALUMNES AMB NEE	17
9. METODOLOGIA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES.....	18
10.RECURSOS DIDÀCTICS	19
11. BLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA.....	20

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ

El mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** s'imparteix en el primer curs del cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW), dins de la família d'Informàtica i Comunicacions. Amb una duració de 120 hores, aquest mòdul ofereix a l'alumnat una base sòlida en el disseny, estructuració i creació d'interfícies web adaptades a les necessitats d'usabilitat i accessibilitat actuals.

Aquest mòdul és fonamental en la formació de professionals que dissenyen interfícies d'usuari per a aplicacions web, ja que ensenya a l'alumnat les tècniques i eines per a construir interfícies intuïtives, visuals i adaptables a diferents dispositius i plataformes. L'aprenentatge inclou la integració de llibreries de disseny, CSS avançat, disseny responsive i criteris d'usabilitat i accessibilitat, aspectes essencials en el desenvolupament web professional.

La justificació d'aquest mòdul sorgeix de la demanda creixent de professionals qualificats en disseny d'interfícies web i experiència d'usuari. En un mercat on l'experiència visual i la interacció amb les aplicacions són determinants per a la fidelització de l'usuari, és imprescindible dominar les tècniques de disseny d'interfícies eficients i atractives. Aquesta formació capacita l'alumnat per a enfrontar-se a projectes de disseny en un entorn professional, complint amb els estàndards de qualitat, accessibilitat i eficiència.

En aquesta programació es definiran els objectius específics del mòdul, les competències a assolir, els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació, així com els continguts, les unitats didàctiques, la metodologia i els recursos didàctics emprats, amb la finalitat de proporcionar una formació completa i ajustada a les necessitats del sector.

2. MARC LEGAL

La programació del mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** es fonamenta en la normativa vigent en l'àmbit educatiu i de formació professional, adaptant-se a les disposicions legals establertes en l'àmbit nacional i autonòmic. Els documents legals que regulen aquesta programació són els següents:

- **Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre**, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE). Aquesta llei estableix les bases de l'educació a Espanya, incloent-hi la formació professional.
- **Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol**, pel qual es regula l'ordenació general de la formació professional en el sistema educatiu. Aquest decret especifica l'estructura dels cicles formatius i les competències generals per a cada títol.
- **Decret 158/2021, de 21 de maig**, pel qual s'estableix el currículum dels cicles formatius de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la distribució horària dels mòduls professionals.
- **Reial decret 686/2010, de 20 de maig**, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i les seues ensenyances mínimes. Aquest decret fixa les competències i els objectius d'aprenentatge de cada mòdul dins del cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web.

Aquest marc legal garanteix que el mòdul de Disseny d'Interfícies Web compleix amb els objectius formatius, competencials i d'avaluació necessaris per a preparar els estudiants per al sector laboral amb els coneixements i habilitats requerits. Així mateix, s'alinea amb les directrius europees en competències digitals, les quals consideren fonamental el domini del disseny visual i l'accessibilitat en el desenvolupament d'aplicacions.

3. CONTEXTUALITZACIÓ DEL MÒDUL EN EL CICLE FORMATIU

El mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** forma part del segon curs del cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) amb codi 0615, amb una duració de 120 hores, aquest mòdul proporciona a l'alumnat els coneixements i habilitats necessàries per a dissenyar, estructurar i implementar interfícies d'usuari eficients, seguint criteris de disseny web responsive, accessibilitat i usabilitat.

Aquest mòdul és essencial en el procés de formació dels futurs desenvolupadors d'aplicacions web, ja que dota l'alumnat de les competències clau per a construir interfícies que ofereixen una experiència d'usuari òptima, especialment en entorns web on la satisfacció de l'usuari final és crucial. El disseny d'interfícies web es complementa amb altres mòduls del cicle, com ara **Programació Web** i **Bases de Dades**, els quals doten l'alumnat d'una formació completa per a desenvolupar aplicacions web robustes, escalables i segures.

Aquest mòdul afavoreix també el desenvolupament de competències transversals, com ara el treball en equip, la resolució de problemes i la creativitat, imprescindibles per a treballar en projectes de disseny d'interfícies en entorns professionals. A més, aquest enfocament pràctic i teòric capacita l'alumnat per a adaptar-se a les tendències del sector i a les necessitats canviants dels usuaris en un mercat tecnològic en constant evolució.

Aquesta integració amb altres mòduls permet que l'alumnat adquireixca una visió global del desenvolupament web, que inclou tant el disseny visual com la lògica i la gestió de dades, preparant-los per a abordar projectes integrats en el món professional.

4. OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL MÒDUL

Objectius Generals del Cicle

Els objectius generals del cicle formatiu de grau superior en **Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)** són els següents:

1. Adquirir coneixements tècnics i pràctics per a desenvolupar aplicacions web, complint amb els estàndards de qualitat, usabilitat i seguretat.
2. Dominar les eines i llenguatges de programació específics per al desenvolupament d'aplicacions i interfícies web en diversos entorns i plataformes.
3. Implementar sistemes de gestió de bases de dades per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de manera eficient.
4. Crear interfícies d'usuari atractives i funcionals, aplicant els principis d'usabilitat i experiència d'usuari (UX) en disseny web responsive.
5. Desenvolupar habilitats per a treballar en equip, comunicar-se amb altres professionals i adaptar-se a les noves tendències tecnològiques.
6. Fomentar l'autonomia en l'aprenentatge i l'adaptabilitat per a mantenir-se actualitzat en un sector que evoluciona ràpidament.

Objectius Específics del Mòdul

Els objectius específics del mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** són:

1. Conèixer i aplicar els principis de disseny web per a crear interfícies d'usuari visuals, intuïtives i fàcilment navegables.
2. Aprendre a utilitzar llibreries i eines de disseny d'interfícies web per a desenvolupar elements visuals responsius i adaptatius.
3. Aplicar tècniques de disseny responsive per a adaptar les interfícies a diferents dispositius i resolucions, garantint una experiència d'usuari coherent en qualsevol plataforma.
4. Implementar criteris d'usabilitat i accessibilitat en el disseny de pàgines web, seguint normes i estàndards internacionals per a l'accessibilitat digital.
5. Utilitzar llenguatges de disseny i estils com CSS i frameworks per a donar forma a les interfícies, personalitzant el disseny i l'aspecte visual de les aplicacions web.
6. Documentar les interfícies web i els processos de disseny, incloent-hi guies d'usuari i manuals que faciliten la comprensió i el manteniment de les aplicacions.
7. Realitzar proves d'usabilitat i accessibilitat, depurant i optimitzant les interfícies per a millorar el rendiment i l'experiència d'usuari

Aquestes competències doten l'alumnat d'una visió integral del disseny d'interfícies web, combinant coneixements tècnics amb habilitats socials i personals que els preparen per a treballar de manera efectiva i ètica en el sector tecnològic.

5. Relació Unitats de treball

Els continguts del mòdul professional Disseny d'Interfícies Web s'establixen en l'annex I de l'ORDE 60/2012, de 25 de setembre.

RA1. Planificació d'interfícies gràfiques:

- Els elements del disseny: percepció visual.
- Color, tipografia, icones.
- Interacció persona-ordinador.
- Interpretació de guies d'estil. Elements.
- Generació de documents i llocs web.
- Components d'una interfície web.
- Aplicacions per al desenvolupament web.
- Llenguatges de marques.
- Mapa de navegació. Prototips.
- Maquetació web. Elements d'ordenació.
- Plantilla de disseny.

RA2. Ús d'estils:

- Estils en línia basats en etiquetes i en classes.
- Crear i vincular fulls d'estil.
- Crear i vincular fulls d'estil en cascada externa.
- Eines i proves de verificació.

RA3. Implantació de contingut multimèdia:

- Tipus d'imatges en la web.
- Drets de la propietat intel·lectual. Llicències. Llei de propietat intel·lectual. Drets d'autor.
- Imatges: mapa de bits, imatge vectorial. Programari per a crear i processar imatges. Formats d'imatges.
- Optimització d'imatges per a la web.
- Àudio: formats. Conversió de formats (exportar i importar).
- Vídeo: codificació de vídeo, conversió de formats (exportar i importar).
- Animacions.
- Animació d'imatges i text.
- Integració d'àudio i vídeo en una animació.

RA4. Integració de contingut interactiu:

- Els elements interactius bàsics i avançats.
- Comportaments interactius. Comportament dels elements.
- Execució de seqüències d'instruccions.

RA5. Disseny de webs accessibles:

- El Consorci World Wide Web (W3C).
- Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG).
- Principis generals de disseny accessible.
- Tècniques per a complir els requisits definits en les WCAG.
- Prioritats. Punts de verificació. Nivells d'adequació.
- Mètodes per a realitzar revisions preliminars i avaluacions d'adequació o conformitat de documents web.
- Eines d'anàlisi de l'accessibilitat web.
- Verificació de l'accessibilitat web des de diferents navegadors.

RA6. Implementació de la usabilitat en la Web. Disseny amigable:

- Anàlisi de la usabilitat. Tècniques.
- Identificació de l'objectiu de la web.
- Tipus d'usuari.
- Barreres identificades pels usuaris.
- Informació fàcilment accessible.
- Velocitat de connexió.
- Importància de l'ús d'estàndards externs.
- Navegació fàcilment recordada davant de navegació redescoberta.
- Facilitat de navegació en la web.
- Verificació de la usabilitat en diferents navegadors i tecnologies.

- Eines i proves de verificació.

6. Avaluació, qualificació i recuperació

Per a l'avaluació dels RAs es realitzaran 2 examens al primer trimestre y 2 examens en el segon amb una serie de entregables. Els entregables seran el 30% de la nota total y els examens un 70% tenint que aprobar les dos parts en tots els RAs per a superar l'assignatura.

Per a l'avaluació dels RAs es realitzaran 2 examens al primer trimestre, i 2 examens al segon.

Per superar el mòdul cal superar tots els RAs.

Els alumnes que no superen tots els RAs en convocatòria ordinària podran presentar-se a un examen en la convocatòria extraordinària, on s'examinaran únicament d'aquells RAs que hagen suspés. També podran tornar a presentar els projectes.

UD	RA	%	% CENTRE	% EMPRESA	% PER AVALUACIÓ
UD1	RA1	5%	80%	20%	60 %
UD2	RA2	15%	80%	20%	-
UD3	RA3	15%	80%	20%	-
UD4	RA3	15%	80%	20%	-
UD5	RA3	15%	80%	20%	40%
UD6	RA4	15%	80%	20%	-
UD7	RA6	10%	80%	20%	-
UD8	RA5	10%	80%	20%	-

UNITAT DIDÀCTICA	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
UD1 - Planificació d'interfícies gràfiques	✓					
UD2 - Fulls d'estil		✓				
UD3 - Imatges a la web			✓			
UD4 - Àudio i Vídeo a la Web			✓			
UD5 - Animacions a la Web			✓			
UD6 - Continguts web interactius				✓		
UD7 - Usabilitat a la Web						✓
UD8 - Accessibilitat a la Web					✓	

7. AVALUACIÓ

L'avaluació del mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** es basa en un sistema d'avaluació continuada, amb l'objectiu de valorar el progrés de l'alumnat en l'assoliment de les competències i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits. Aquesta avaluació permet ajustar les estratègies d'ensenyament i oferir suport personalitzat.

7.1 Criteris d'Avaluació

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Planifica la creació d'una interfície web valorant i aplicant especificacions de disseny.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha reconegut la importància de la comunicació visual i els seus principis bàsics.
- b) S'han analitzat i seleccionat els colors i tipografies adequats per a la seua visualització en pantalla.
- c) S'han analitzat alternatives per a la presentació de la informació en documents Web.
- d) S'ha valorat la importància de definir i aplicar la guia d'estil en el desenvolupament d'una aplicació Web.
- e) S'han utilitzat i valorat diferents aplicacions per al disseny de documents Web.
- f) S'han utilitzat marcs, taules i capes per a presentar la informació de manera ordenada.
- g) S'han creat i utilitzat plantilles de disseny.

2. Crea interfícies Web homogènies definint i aplicant estils.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han reconegut les possibilitats de modificar les etiquetes HTML.
- b) S'han definit estils de forma directa.
- c) S'han definit i associat estils globals en fulls externs.
- d) S'han definit fulls d'estils alternatius.

- e) S'han redefinit estils.
 - f) S'han identificat les diferents propietats de cada element.
 - g) S'han creat classes d'estils.
 - h) S'han utilitzat eines de validació de fulls d'estils.
 - i) S'ha utilitzat i actualitzat la guia d'estil.
3. Prepara arxius multimèdia per a la Web, analitzant les seues característiques i manejant eines específiques.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han reconegut les implicacions de les llicències i els drets d'autor en l'ús de material multimèdia.
 - b) S'han identificat els formats d'imatge, àudio i vídeo a utilitzar.
 - c) S'han analitzat les eines disponibles per a generar contingut multimèdia.
 - d) S'han emprat eines per al tractament digital de la imatge.
 - e) S'han utilitzat eines per a manipular àudio i vídeo.
 - f) S'han realitzat animacions a partir d'imatges fixes.
 - g) S'han importat i exportat imatges, àudio i vídeo en diversos formats segons la seua finalitat.
 - h) S'ha aplicat la guia d'estil.
4. Integra contingut multimèdia en documents Web valorant la seua aportació i seleccionant adequadament els elements interactius.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han reconegut i analitzat les tecnologies relacionades amb la inclusió de contingut multimèdia i interactiu.
- b) S'han identificat les necessitats específiques de configuració dels navegadors Web per a suportar contingut multimèdia i interactiu.
- c) S'han utilitzat eines gràfiques per al desenvolupament de contingut multimèdia interactiu.

d) S'ha analitzat el codi generat per les eines de desenvolupament de contingut interactiu.

e) S'han agregat elements multimèdia a documents Web.

f) S'ha afegit interactivitat a elements d'un document Web.

g) S'ha verificat el funcionament dels elements multimèdia i interactius en diferents navegadors.

5. Desenvolupa interfícies Web accessibles, analitzant les pautes establides i aplicant tècniques de verificació.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha reconegut la necessitat de dissenyar webs accessibles.

b) S'ha analitzat l'accessibilitat de diferents documents Web.

c) S'han identificat les principals pautes d'accessibilitat al contingut.

d) S'han analitzat els possibles errors segons els punts de verificació de prioritat.

e) S'ha assolit el nivell de conformitat desitjat.

f) S'han verificat els nivells assolits mitjançant l'ús de tests externs.

g) S'ha verificat la visualització de la interfície amb diferents navegadors i tecnologies.

6. Desenvolupa interfícies Web amigables analitzant i aplicant les pautes d'usabilitat establides.

Criteris d'avaluació:

a) S'ha analitzat la usabilitat de diferents documents Web.

b) S'ha valorat la importància de l'ús d'estàndards en la creació de documents Web.

c) S'ha modificat la interfície Web per a adequar-la a l'objectiu que persegueix i als usuaris als quals va dirigida.

d) S'ha verificat la facilitat de navegació d'un document Web mitjançant diferents perifèrics.

e) S'han analitzat diferents tècniques per a verificar la usabilitat d'un document Web.

f) S'ha verificat la usabilitat de la interfície Web creada en diferents navegadors i tecnologies.

S'han traslladat a l'empresa el 20% del RAs.

7.2 Criteris de Qualificació

PRIMERA CONVOCATÒRIA (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA)

Cada mòdul compta amb uns resultats d'aprenentatge (RA) específics, cadascun dels quals es qualificarà de la següent forma:

	Instrument qualificació	Percentatge	Requisit
RA	Exàmens teòric-pràctic / Projectes	70%	≥ 5
	Pràctiques / Treballs / Casos pràctics	30%	≥ 5

- 70% de la nota s'obté d'exàmens / projectes. La nota de cada examen/projecte ha de ser ≥ 5 .
- 30% de la nota s'obté de pràctiques/treballs/casos pràctics. Serà obligatòria l'entrega de totes les pràctiques. La nota mitja de totes ha de ser superior a 5. L'entrega fora de termini tindrà una penalització, la seua nota màxima serà 5. Les pràctiques copiades o realitzades fent ús de qualsevol ferramenta no autoritzada (plagi) tindran una qualificació de 0.

La nota global del curs serà una mitjana ponderada de les qualificacions de cada RA. La nota de cada RA ha de ser ≥ 5 per poder fer mitja amb la resta de RA.

L'alumnat perdrà el dret d'avaluació contínua, **si supera el 15%** de faltes d'assistència injustificades respecte a la totalitat d'hores del mòdul.

PLA DE RECUPERACIÓ

El professor elaborarà un pla de recuperació amb classes de repàs on decidirà quines pràctiques/projectes/treballs/casos pràctics són més rellevants de cada RA i el termini d'entrega i defensa amb l'objectiu de preparar-se la segona convocatòria.

SEGONA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria es farà una prova relativa als continguts i criteris d'avaluació mínims de cada un dels RA no superats.

La nota de cada RA ha de ser igual o superior a 5.

La nota global del mòdul en esta convocatòria serà la mitjana ponderada de tots els RA.

Per aprovar el mòdul, l'alumnat ha d'aconseguir almenys un 5 en cada part avaluativa (pràctiques, projectes i exàmens finals d'unitat).

Activitats de Recuperació

Es contemplen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat que no supere algun dels criteris d'avaluació, incloent pràctiques addicionals, tutories personalitzades i treballs de recuperació per a consolidar els coneixements i habilitats necessàries.

8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ALUMNES AMB NEE

El mòdul de **Disseny d'Interfícies Web** contempla diverses mesures per a atendre la diversitat de l'alumnat, assegurant que tots els estudiants, independentment de les seues característiques o necessitats educatives específiques, puguin assolir els objectius del mòdul.

L'atenció a la diversitat és un dels elements fonamentals en l'exercici de l'activitat educativa, ja que consisteix a personalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge, adequant-lo a les necessitats i al ritme de treball i desenvolupament de l'alumnat.

Aquesta etapa educativa ha d'atendre les necessitats dels estudiants, tant dels que requereixen un reforç a causa de dificultats d'aprenentatge com dels que presenten un nivell superior al normal. Escalonar l'accés al coneixement i graduar els aprenentatges és un mitjà per respondre a la diversitat de l'alumnat, de manera que es puguin valorar els progressos parcials. Encara que en totes les unitats didàctiques es realitzen pràctiques amb diferents nivells de dificultat, la diversitat de l'alumnat a l'aula provoca ritmes d'aprenentatge variats.

Per detectar-los, durant les primeres setmanes es realitzaran activitats de repàs que serviran com a diagnòstic o avaluació dels coneixements previs en les diverses unitats didàctiques a treballar.

Dels objectius generals de la lliçó, es tindrà en compte que l'adquisició de les capacitats presentarà diferents graus, en funció d'aquesta diversitat de l'alumnat. Així doncs, el professor decidirà quins objectius, continguts, metodologia, activitats, instruments i criteris d'avaluació s'adaptaran segons les característiques de l'alumnat dels grups que imparteix.

9. METODOLOGIA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Metodologia

Es poden oferir vies per a l'atenció a la particular evolució dels alumnes, tant proposant una variada escala de dificultat en els seus plantejaments i activitats com mantenint l'exercici reforçat de les habilitats bàsiques. L'atenció a la diversitat es podrà contemplar de la manera següent:

- **Desenvolupar qüestions de diagnòstic previ**, a l'inici de cada unitat didàctica, per detectar el nivell de coneixements i de motivació de l'alumnat que permeti valorar al professor el punt de partida i les estratègies que es van a seguir. Conèixer el nivell de què partim ens permetrà saber quins alumnes requereixen uns coneixements previs abans de començar la unitat, de manera que puguin abastar-sense dificultats. Així mateix, sabrem quins alumnes han treballat abans certs aspectes del contingut per poder emprar adequadament els criteris i activitats d'ampliació, de manera que l'aprenentatge pugui seguir endavant.

- **Incloure activitats de diferent grau de dificultat**, ja siguin de continguts mínims, d'ampliació, d'aprofundiment o de reforç, permetent el professor seleccionar les més adequades atenent les capacitats i a l'interès dels alumnes i les alumnes.

- **Realitzar una atenció personalitzada als alumnes** amb un ritme d'aprenentatge més lent, ajudant-los en la resolució de problemes, donant-los més temps per a la realització d'exercicis, pràctiques, treballs, i proposar-los activitats de reforç que els permeten la comprensió dels continguts treballats a classe.

- **Oferir activitats de reforç** quan siga considerat necessari, perquè l'alumnat que tinga dificultats pugui consolidar els objectius mínims de la lliçó i proporcionar un seguiment més personalitzat.

- **Proposar activitats complementàries i d'ampliació als alumnes més avantatjats** per ampliar coneixements sobre els continguts tractats i altres relacionats, que constitueixen un complement més en el procés d'ensenyament-aprenentatge. També podran implicar-se en l'ajuda als seus companys de classe com a monitors en aquelles activitats en les que demostren major destresa. Amb aquesta mesura es pretén a més treballar les habilitats socials dels alumnes i les alumnes, reforçant la cohesió de grup i fomentant l'aprenentatge col·laboratiu.

10.RECURSOS DIDÀCTICS

Per al desenvolupament de les activitats de el curs s'utilitzaran els recursos i materials presents a l'aula:

a) Infraestructura maquinari i de comunicacions

- Mínim un ordinador per a cada alumne i un ordinador per al professor amb altaveus.
- Infraestructura de xarxa per a intercomunicar tots els ordinadors de l'aula.
- Accés a internet per a tots els ordinadors de l'aula.
- Projector per a la realització d'exposicions teòriques i simulacions pràctiques per part de professor, i si és el cas, per a exposicions dels alumnes.

b) Programari

- Paquet ofimàtic: MicrosoftOffice 365.
- Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome, ...
- Programari específic: Figma, Visual Studio Code, Gimp.

11. BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA

Apunts

Material d'elaboració pròpia proporcionat per el docent a la plataforma Aules. Pel que fa a la font d'informació utilitzada cal ressaltar que s'ha extret gran part d'Internet, i posteriorment s'ha anat adaptant continguts, creant continguts nous i realitzant propostes d'exercicis / pràctiques amb les solucions.

Llibres de text

Tot i que no utilitzarem llibres de text, el que més continguts pot disposar com a repàs als exposats en aquesta programació són:

-Disseny d'interfícies web IOC